

공간에서 위치 관계 — 문제지

공간에만 있는 꼬인 위치 · 직육면체로 세어 보기 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 공간에서 위치 관계

공간에서 두 직선은 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 꼬인 위치에 있어요. 꼬인 위치는 만나지도 않고 평행하지도 않은, 공간에만 있는 관계예요.

1 ●○○ 기본

공간에서 두 직선의 위치 관계는 모두 몇 가지인지 구하시오. (서로 겹쳐 일치하는 경우는 세지 않는다.)

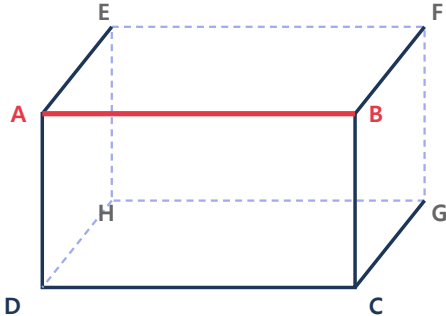
답의 형태 — **가짓수를 수로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

아래 직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 평행한 모서리를 골라 번호를 쓰시오.

① 모서리 DC ② 모서리 EF ③ 모서리 HG ④ 위 셋 모두



답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 한 점에서 만나는 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로 (단위 개)**

답 _____ 개

4 ●●○ 보통

직육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로 (단위 개)**

답 _____ 개

5 ●●○ 보통

정육면체에서 한 면과 평행한 면은 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로 (단위 개)**

답 _____ 개

6 ●●●○ 보통

직육면체 ABCD-EFGH 에서 면 ABCD 와 모서리 EF 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — 위치 관계를 우리말로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

정육면체에서 한 모서리와 수직인 모서리는 모두 몇 개인지 구하시오. (만나서 직각을 이루는 경우와, 꼬인 위치이면서 직각을 이루는 경우를 모두 센다.)

답의 형태 — 개수를 수로 (단위 개)

답 _____ 개

8 ●●●● 도전

공간에서 세 직선 l, m, n 에 대하여 l 과 m 이 평행하고 m 과 n 이 평행하다. l 과 n 의 위치 관계를 쓰고, 평면에서의 경우와 같은지 비교하시오.

답의 형태 — 위치 관계를 우리말로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

직육면체 ABCD-EFGH 에서 면 ABFE 와 면 DCGH 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — 위치 관계를 우리말로 (단위 없음)

답 _____